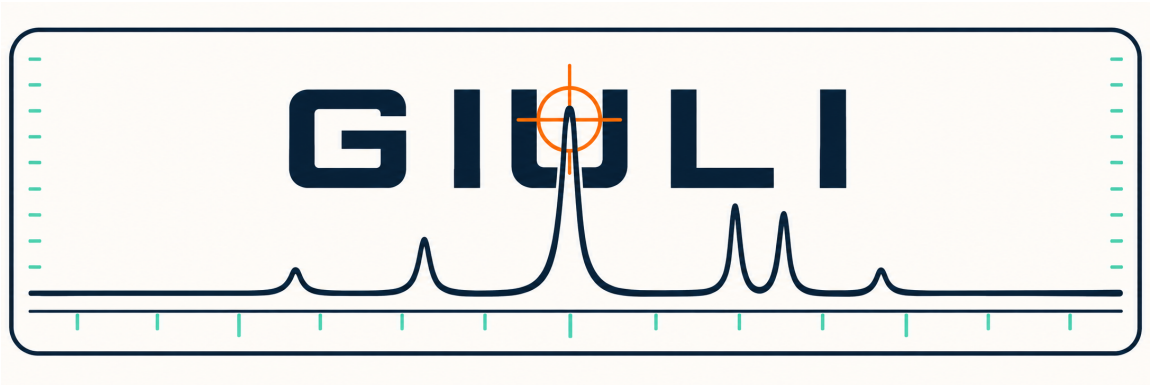


Documentación científica de GIULI

Fundamentos, algoritmos, validación y limitaciones

Gabriel Anderson

GIULI 1.1.0

Índice general

1. Alcance y principio de diseño **1**

2. Modelo de datos y reproducibilidad **2**
2.1. Muestras y conjuntos . . . 2
2.2. Persistencia . . . 2
2.3. Representación y cálculo . . . 2

3. Reconstrucción de FID Bruker **3**

4. Corrección de fase **4**
4.1. Transformación . . . 4
4.2. Corrección automática ACME . . . 4
4.3. Regiones excluidas y limitaciones . . . 4

5. Corrección de línea de base **5**
5.1. arPLS . . . 5
5.2. Exclusiones y modo manual . . . 5

6. Referenciado químico **6**

7. Alineación espectral **7**
7.1. Correlación y desplazamiento global . . . 7
7.2. Alineación automática . . . 7
7.3. Alineación manual y resolución subdigital . . . 7
7.4. Limitaciones . . . 7

8. Zonas ciegas **9**

9. Normalización **10**
9.1. Área total con signo . . . 10
9.2. Pico máximo . . . 10
9.3. Cociente probabilístico . . . 10

10. Integración **12**

11. Deconvolución supervisada **13**
11.1. Perfiles de área unitaria . . . 13
11.2. Modelo regional y ajuste . . . 13
11.3. Áreas y contribuciones . . . 13
11.4. Diagnóstico e identificabilidad . . . 14

12. Exportación **15**

13. Validación, supuestos y limitaciones **16**
13.1. Pruebas de software 16
13.2. Validación experimental 16
13.3. Interpretación 16

Bibliografía **17**

Capítulo 1

Alcance y principio de diseño

GIULI implementa un flujo trazable para RMN 1D que comprende reconstrucción desde FID Bruker, correcciones espectrales, referenciado, alineación, normalización, integración y deconvolución supervisada. La interfaz separa la vista previa de la aplicación definitiva y evita modificar los datos durante operaciones puramente visuales.

Esta documentación distingue tres niveles:

1. funciones delegadas a bibliotecas científicas publicadas;
2. reimplementaciones propias basadas en métodos descritos en la literatura;
3. decisiones específicas de GIULI para interacción, control de calidad y persistencia.

La existencia de antecedentes científicos no valida automáticamente una implementación concreta. Por ello se documentan ecuaciones, supuestos, controles, pruebas y limitaciones. GIULI no sustituye la evaluación espectroscópica ni la validación metrológica necesaria para cada aplicación.

Capítulo 2

Modelo de datos y reproducibilidad

2.1 Muestras y conjuntos

Una muestra j contiene un eje de desplazamiento químico $\boldsymbol{\delta}_j \in \mathbb{R}^{N_j}$, una parte real $\mathbf{y}_j \in \mathbb{R}^{N_j}$ y, cuando está disponible, una parte imaginaria $\mathbf{v}_j \in \mathbb{R}^{N_j}$. El espectro complejo es

$$\mathbf{S}_j = \mathbf{y}_j + \mathrm{i}\mathbf{v}_j. \tag{2.1}$$

Un conjunto conserva los nombres de las muestras y sus metadatos compartidos, pero no duplica los arreglos espectrales. Las regiones, zonas ciegas, factores de normalización y opciones de representación pertenecen al conjunto. Las correcciones aplicadas a una muestra individual se reflejan en todos los conjuntos que la contienen.

2.2 Persistencia

Los proyectos `.giu` almacenan el último estado confirmado mediante compresión sin pérdida. No conservan una segunda copia de los datos originales ni el historial de deshacer y rehacer entre puntos de guardado o sesiones. Las plantillas de alineación y de integración se guardan por separado porque representan operaciones científicas diferentes.

2.3 Representación y cálculo

Las vistas superpuesta y apilada son transformaciones de representación. Los desplazamientos verticales de carril, la decimación visual y el motor OpenGL o raster no modifican las intensidades ni participan en los cálculos científicos. Esta separación permite optimizar el dibujo sin alterar el estado analítico.

Capítulo 3

Reconstrucción de FID Bruker

GIULI usa nmrglue [1] para leer la FID y los metadatos Bruker. La receta de procesado se obtiene de `pdata/<procno>/procs`; el parámetro `SI` fija el número de puntos de la transformación.

Sea $s_n \in \mathbb{C}$ la FID y w_n la ventana indicada por `WDW` y sus parámetros asociados. La señal apodizada es

$$\widetilde{s}_n = w_n s_n. \tag{3.1}$$

Cuando la receta indica que no debe aplicarse una ventana, $w_n = 1$. La señal se rellena con ceros o se trunca hasta $N = \texttt{SI}$, y se transforma al dominio de frecuencia mediante

$$S_k = \sum_{n=0}^{N-1} \widetilde{s}_n \exp\!\left(-\mathrm{i}\,\frac{2\pi k n}{N}\right), \qquad k = 0, \ldots, N-1. \tag{3.2}$$

La convención exacta de orden, signo y construcción del eje ppm sigue la lectura Bruker de nmrglue. GIULI aplica además las fases compatibles almacenadas en la receta. Los archivos `1r` no se usan como fuente científica principal.

La equivalencia visual con TopSpin u otro software depende de reproducir la misma receta. Parámetros ausentes, operaciones propietarias o diferencias de signo y pivote pueden generar resultados distintos y deben registrarse.

Capítulo 4

Corrección de fase

4.1 Transformación

Para un espectro complejo S_k, la corrección aplicada por GIULI es

$$\phi_k = \frac{\pi}{180}\left[\phi_0 + \phi_1\left(\frac{k}{N} - p\right)\right], \tag{4.1}$$

$$S'_k = S_k \exp(\mathrm{i}\phi_k), \tag{4.2}$$

donde ϕ_0 y ϕ_1 se expresan en grados y $p \in [0, 1]$ es la fracción de pivote. La corrección manual expone estos tres parámetros y aplica la misma transformación a las partes real e imaginaria.

4.2 Corrección automática ACME

La opción automática delega la optimización ACME a nmrglue, basada en el método de Chen y colaboradores [2]. De forma conceptual, el criterio combina la entropía de la derivada del espectro real corregido con una penalización de intensidad negativa:

$$J(\phi_0, \phi_1) = -\sum_i p_i \log p_i + P_-\left(\mathrm{Re}\,\mathbf{S}'\right), \tag{4.3}$$

donde p_i es la derivada absoluta normalizada y P_- penaliza las partes negativas incompatibles con una fase absorbente. La expresión operativa exacta corresponde a la implementación de nmrglue.

GIULI centra las componentes real e imaginaria por sus medianas. Para controlar el costo puede seleccionar uniformemente hasta 8192 puntos durante la optimización; las fases estimadas se aplican después al espectro completo.

4.3 Regiones excluidas y limitaciones

Las regiones excluidas se reemplazan mediante interpolación compleja únicamente en la copia usada por ACME. No se borran ni interpolan los datos confirmados. Esta estrategia reduce la influencia del agua suprimida u otros artefactos.

ACME puede ser sensible a línea de base, señales solapadas, baja relación señal/ruido y mínimos locales. El resultado debe inspeccionarse y compararse con la corrección manual.

Capítulo 5

Corrección de línea de base

5.1 arPLS

La opción automática usa arPLS de pybaselines, basado en Baek y colaboradores [3]. Para una señal $\mathbf{y}$, la línea de base $\mathbf{z}$ se obtiene iterativamente a partir de

$$\widehat{\mathbf{z}} = \arg\min_{\mathbf{z}} \left\{ (\mathbf{y}-\mathbf{z})^{\mathsf{T}} \mathbf{W} (\mathbf{y}-\mathbf{z}) + \lambda \left\| \mathbf{D}^{(d)} \mathbf{z} \right\|_2^2 \right\}. \tag{5.1}$$

$\mathbf{W}$ es una matriz diagonal de pesos actualizados de manera asimétrica, $\mathbf{D}^{(d)}$ es el operador de diferencias de orden d y $\lambda > 0$ controla la suavidad. Valores altos de λ generan bases más rígidas; valores bajos permiten mayor flexibilidad.

GIULI divide la señal por

$$c = \max_i |y_i| \tag{5.2}$$

antes del ajuste y revierte la escala al finalizar. La intensidad corregida es

$$\mathbf{y}_{\text{corr}} = \mathbf{y} - \widehat{\mathbf{z}}. \tag{5.3}$$

5.2 Exclusiones y modo manual

Las regiones excluidas se puentean linealmente solo para estimar la base. Esta decisión de GIULI evita que una señal parcialmente negativa, como agua suprimida, atraiga la solución. La línea obtenida se resta siempre de los datos originales.

La opción manual estima nodos representativos mediante ventanas locales y usa interpolación lineal de nmrglue, extendiendo los valores extremos para cubrir el dominio. Ningún método evita la necesidad de comprobar que la línea estimada no absorba señal analítica.

Capítulo 6

Referenciado químico

Si δ_{obs} es la posición observada de una señal y δ_{obj} su valor conocido, GIULI calcula

$$\Delta\delta = \delta_{\mathrm{obj}} - \delta_{\mathrm{obs}}, \tag{6.1}$$

$$\delta_i' = \delta_i + \Delta\delta. \tag{6.2}$$

Solo se desplaza el eje ppm; las intensidades no se interpolan. El modo cursor usa la posición marcada y el modo máximo local selecciona la mayor intensidad positiva dentro de una ventana. En multipletes asimétricos, el cursor permite referenciar un centro elegido por el operador.

Capítulo 7

Alineación espectral

7.1 Correlación y desplazamiento global

En una región común, GIULI compara una señal de referencia $\mathbf{r}$ con una muestra $\mathbf{y}_j$. Para un retardo entero ℓ, la correlación normalizada puede representarse como

$$\rho_j(\ell) = \frac{\sum_i (r_i - \bar{r})(y_{j,i+\ell} - \bar{y}_j)}{\sqrt{\sum_i (r_i - \bar{r})^2 \sum_i (y_{j,i+\ell} - \bar{y}_j)^2}}. \tag{7.1}$$

La alineación global selecciona

$$\ell_j^\star = \arg\max_{|\ell| \le L_{\text{máx}}} \rho_j(\ell) \tag{7.2}$$

y aplica un único desplazamiento rígido. La implementación controla información mínima, prominencia del máximo, soluciones competidoras y alcance del límite permitido.

7.2 Alineación automática

La receta automática construye primero un objetivo mediano, realiza una prealineación global y reconstruye el consenso antes del refinamiento local. Después divide una grilla ppm común en intervalos y busca corrimientos mediante correlación por FFT. El principio está inspirado en icoshift [4], pero la implementación y sus criterios de aceptación son propios de GIULI.

Según el perfil, GIULI puede comparar diferentes cantidades de intervalos y desplazar límites hacia valles del espectro mediano. La selección considera correlación, mejora respecto al estado inicial, cambios de área, riesgo de borde, fracción de resultados poco confiables y desplazamientos que alcanzan el límite.

7.3 Alineación manual y resolución subdigital

La alineación manual usa regiones elegidas por el operador. Si ℓ_0 es el máximo entero de la correlación y $C_- = C(\ell_0 - 1)$, $C_0 = C(\ell_0)$, $C_+ = C(\ell_0 + 1)$, la corrección parabólica es

$$\epsilon = \frac{1}{2} \frac{C_- - C_+}{C_- - 2C_0 + C_+}, \qquad \widehat{\ell} = \ell_0 + \epsilon. \tag{7.3}$$

El corrimiento en ppm se obtiene multiplicando por la resolución digital local. La transformación se interpola y los bordes de cada región se mezclan con la señal original para reducir discontinuidades. Si existe componente imaginaria, recibe exactamente el mismo desplazamiento.

7.4 Limitaciones

Una región puede contener desplazamientos químicos reales, picos que varían de forma independiente, señales solapadas o información insuficiente. La alineación no debe usarse para forzar similitud biológica. Una correlación alta no demuestra identidad química.

La receta completa y los formatos de plantilla se describen en la documentación específica de alineación.

Capítulo 8

Zonas ciegas

Una zona ciega es un intervalo ppm persistente del conjunto. Sea $\mathcal{B}$ la unión de los intervalos excluidos. La máscara de puntos válidos es

$$m_i = \begin{cases} 1, & \delta_i \notin \mathcal{B} \text{ y los datos son finitos,} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{8.1}$$

La máscara se aplica a normalización, integración total y otros cálculos del conjunto. En la exportación, las filas correspondientes pueden eliminarse o conservarse con intensidad cero. Una zona ciega no borra puntos y no equivale a una exclusión temporal usada para fase o línea de base.

Capítulo 9

Normalización

Sea

$$V_j = \{i : m_i = 1,\ y_{ji} \in \mathbb{R}\} \tag{9.1}$$

el conjunto de puntos válidos de la muestra j. GIULI almacena un factor $f_j > 0$ y aplica $\widetilde{y}_{ji} = f_j y_{ji}$ al exportar o representar la normalización.

9.1 Área total con signo

$$A_j = \sum_{i \in V_j} y_{ji}, \tag{9.2}$$

$$f_j = \frac{T}{A_j}, \tag{9.3}$$

donde $T > 0$ es el valor objetivo. La suma algebraica conserva el efecto de intensidades negativas y exige fase y línea de base adecuadas. GIULI rechaza $A_j \leq 0$ y valores no finitos.

9.2 Pico máximo

$$M_j = \operatorname*{máx}_{i \in V_j} y_{ji}, \tag{9.4}$$

$$f_j = \frac{T}{M_j}. \tag{9.5}$$

El método requiere $M_j > 0$ y presupone que la señal máxima es comparable entre muestras. Picos saturados, artefactos o cambios del compuesto dominante pueden producir factores sin significado químico.

9.3 Cociente probabilístico

PQN sigue el principio de Dieterle y colaboradores [5]. Tras interpolar sobre una grilla común y excluir zonas ciegas, GIULI construye la referencia mediana

$$r_i = \operatorname{median}_j(y_{ji}). \tag{9.6}$$

Para puntos donde r_i y y_{ji} son positivos y finitos:

$$q_{ji} = \frac{y_{ji}}{r_i}, \tag{9.7}$$

$$d_j = \operatorname{median}_i(q_{ji}), \tag{9.8}$$

$$f_j = \frac{1}{d_j}. \tag{9.9}$$

PQN supone que la mayoría de las variables no cambia coordinadamente por causas biológicas. No corrige variaciones químicas específicas ni sustituye el control experimental.

Capítulo 10

Integración

Para una región r con índices V_{jr}, la integral digital absoluta es

$$I_{jr} = \sum_{i \in V_{jr}} y_{ji}. \tag{10.1}$$

La integral relativa respecto al área total válida es

$$R_{jr} = \frac{I_{jr}}{A_j}. \tag{10.2}$$

La suma digital es proporcional al área física cuando las muestras comparten espaciado, adquisición y procesado. Si las grillas difieren, GIULI interpola sobre la grilla de referencia dentro del dominio común e identifica las muestras afectadas.

Las comparaciones cuantitativas requieren parámetros experimentales compatibles y control de fase, línea de base, referencia y normalización. Una tabla numéricamente consistente no garantiza por sí sola comparabilidad química.

Capítulo 11

Deconvolución supervisada

11.1 Perfiles de área unitaria

Para centro μ y ancho a media altura $w > 0$, GIULI define el perfil lorentziano normalizado

$$L(x;\mu,w) = \frac{w/2}{\pi\left[(x-\mu)^2 + (w/2)^2\right]}, \tag{11.1}$$

y el perfil gaussiano normalizado

$$G(x;\mu,w) = \frac{1}{w}\sqrt{\frac{4\ln 2}{\pi}}\exp\left[-4\ln 2\left(\frac{x-\mu}{w}\right)^2\right]. \tag{11.2}$$

Ambos integran a uno en $\mathbb{R}$. El perfil pseudo-Voigt es

$$P(x;\mu,w,\eta) = \eta L(x;\mu,w) + (1-\eta)G(x;\mu,w), \qquad 0 \le \eta \le 1. \tag{11.3}$$

La opción Lorentziana corresponde a $\eta = 1$.

11.2 Modelo regional y ajuste

Para una región normalizada mediante la coordenada local $u(x)$, el modelo es

$$\widehat{y}(x) = b_0 + b_1 u(x) + \sum_{q=1}^{Q} a_q P(x;\mu_q,w_q,\eta), \tag{11.4}$$

donde $a_q \ge 0$ representa el área continua de la componente. GIULI usa `scipy.optimize.least_squares` [6] con método trust-region reflective, límites explícitos, escala jacobiana y pérdida lineal. Los centros y anchos quedan acotados por la región y la resolución digital.

La muestra seleccionada por el usuario calibra centros y anchos. El modelo común se aplica después al conjunto permitiendo desplazamientos acotados. Cuando varios máximos pertenecen al mismo compuesto, sus proporciones pueden fijarse y el ajuste comparte desplazamiento y ancho dentro de ese compuesto.

11.3 Áreas y contribuciones

Sea $c_q(i)$ la curva digital ajustada de la componente q. Su contribución digital regional es

$$D_q = \sum_i c_q(i). \tag{11.5}$$

Para un compuesto c, la fracción ajustada es

$$F_c = \frac{\sum_{q\in c} D_q}{\sum_{q=1}^{Q} D_q}. \tag{11.6}$$

Si b_i es la base local y

$$O = \sum_i (y_i - b_i) \tag{11.7}$$

es el área digital observada, GIULI reparte

$$O_c = F_c O. \tag{11.8}$$

O_c es la magnitud recomendada para integrarse en la tabla cuantitativa general porque distribuye el área realmente observada, mientras que los parámetros del modelo permanecen como diagnóstico.

11.4 Diagnóstico e identificabilidad

GIULI informa R^2, RMSE, residuos y la condición del Jacobiano normalizado:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \widehat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \tag{11.9}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (y_i - \widehat{y}_i)^2}. \tag{11.10}$$

Una condición jacobiana excesiva indica que diferentes combinaciones de parámetros explican casi igualmente la región. En ese caso el resultado se marca como no identificable.

La selección manual de máximos no demuestra identidad química. Una superposición perfecta puede carecer de hombro y requerir otra señal del mismo compuesto, información externa o restricciones químicas. GIULI no infiere automáticamente el número de compuestos.

Capítulo 12

Exportación

La matriz espectral se escribe con ppm crecientes por fila y muestras por columna. Los factores de normalización se aplican sin incorporar desplazamientos visuales. Las zonas ciegas pueden excluirse o escribirse como cero.

La tabla de integrales contiene una fila por muestra. Las columnas convencionales pueden ser absolutas o relativas. Las contribuciones de deconvolución aceptadas se añaden como columnas identificadas por compuesto y región; para exportación relativa se dividen por la misma integral total válida de la muestra.

Los diagnósticos de deconvolución deben conservarse separadamente para auditoría. La exportación no elimina la necesidad de registrar versión de GIULI, proyecto, parámetros experimentales y decisiones de procesado.

Capítulo 13

Validación, supuestos y limitaciones

13.1 Pruebas de software

La suite automatizada cubre lectura de recetas Bruker, correcciones, alineación, normalización, integración, exportación, serialización, navegación gráfica y deconvolución. Las pruebas sintéticas verifican recuperación de parámetros, formas, áreas, persistencia y rechazos.

Estas pruebas demuestran coherencia de software bajo casos controlados; no constituyen validación metrológica ni clínica.

13.2 Validación experimental

Antes de utilizar GIULI para conclusiones cuantitativas se recomienda evaluar:

- materiales de control y blancos;
- repetibilidad intra e interdía;
- recuperación y linealidad;
- límites de detección y cuantificación;
- sensibilidad a fase, línea de base, referencia y regiones elegidas;
- comparabilidad de adquisición y procesado entre muestras;
- estabilidad frente a decisiones de normalización y alineación.

13.3 Interpretación

Los algoritmos automáticos generan propuestas calculadas. Una mejora de correlación, un R^2 alto o una convergencia numérica no prueban por sí mismos la validez química. Las decisiones finales requieren inspección del espectro, diagnóstico residual, conocimiento del experimento y trazabilidad del flujo.

Bibliografía

[1] J. J. Helmus y C. P. Jaroniec, «Nmrglue: an open source Python package for the analysis of multidimensional NMR data», *Journal of Biomolecular NMR*, vol. 55, pp. 355–367, 2013. doi:10.1007/s10858-013-9718-x.

[2] L. Chen, Z. Weng, L. Goh y M. Garland, «An efficient algorithm for automatic phase correction of NMR spectra based on entropy minimization», *Journal of Magnetic Resonance*, vol. 158, pp. 164–168, 2002. doi:10.1016/S1090-7807(02)00069-1.

[3] S.-J. Baek, A. Park, Y.-J. Ahn y J. Choo, «Baseline correction using asymmetrically reweighted penalized least squares smoothing», *Analyst*, vol. 140, pp. 250–257, 2015. doi:10.1039/C4AN01061B.

[4] F. Savorani, G. Tomasi y S. B. Engelsen, «icoshift: A versatile tool for the rapid alignment of 1D NMR spectra», *Journal of Magnetic Resonance*, vol. 202, pp. 190–202, 2010. doi:10.1016/j.jmr.2009.11.012.

[5] F. Dieterle, A. Ross, G. Schlotterbeck y H. Senn, «Probabilistic quotient normalization as robust method to account for dilution of complex biological mixtures», *Analytical Chemistry*, vol. 78, pp. 4281–4290, 2006. doi:10.1021/ac051632c.

[6] SciPy developers, «scipy.optimize.least_squares», *SciPy API Reference*. Documentación en línea.